

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - Tema 11.3

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T11_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Realiza una aplicación, utilizando **Canvas**, que muestre al menos cinco veces tus apellidos, debiendo variar en todas ellas el **tamaño, color, justificación, escala e inclinación** de la fuente.

La actividad principal se llamará **MainActividad11_3** y el layout **layout_actividad11_3**.

2. Desarrollo de la actividad

Canvas es la superficie de dibujo de Android. En lugar de usar elementos XML predefinidos como TextView o ImageView, con Canvas dibujamos directamente píxel a píxel usando comandos como drawText(), drawCircle() o drawBitmap(). Para usarlo, creamos una clase que extiende View y sobrescribimos el método onDraw(Canvas canvas), que Android llama cada vez que hay que redibujar la vista.

La clase Paint: Paint es el "pincel" que define el aspecto del dibujo: color, tamaño del texto, estilo (relleno o solo borde), fuente, sombras, etc. Cada vez que queremos dibujar algo con un aspecto diferente, configuramos el objeto Paint antes de llamar al método de dibujo.

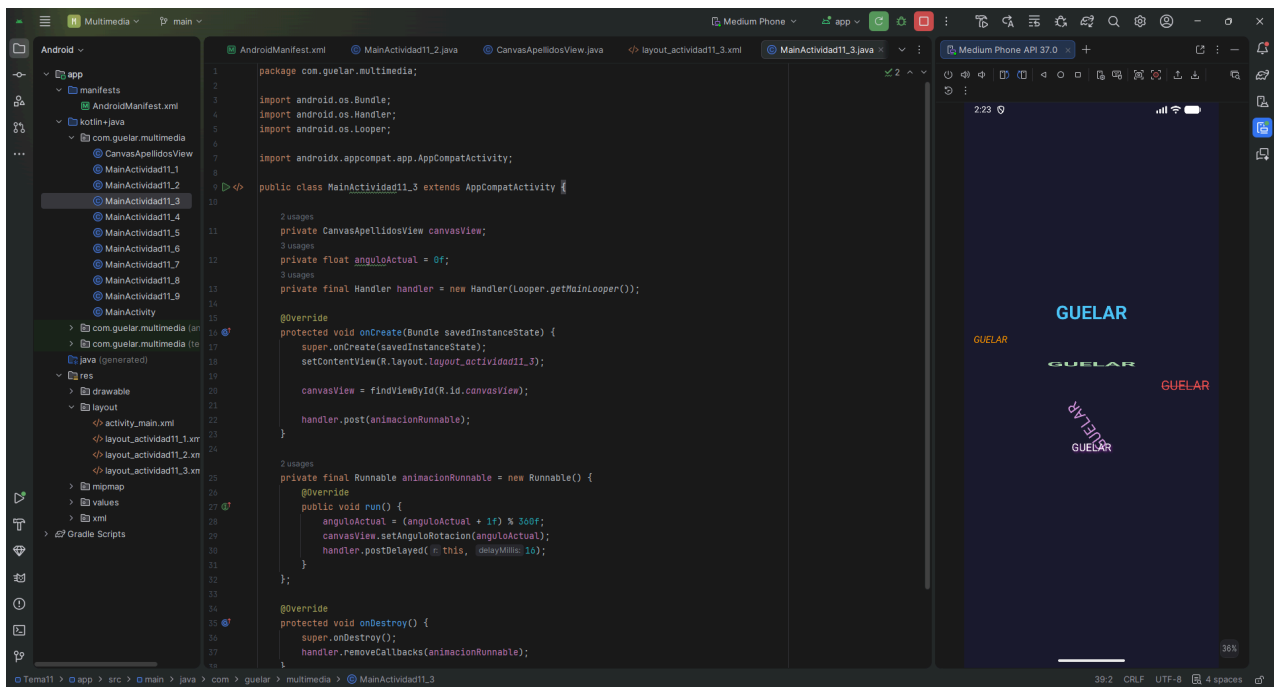
Variaciones de texto implementadas:

Se dibujaron seis versiones del apellido Guelar con características distintas: tamaño grande centrado en negrita (BOLD), tamaño pequeño alineado a la izquierda en cursiva (ITALIC), escalado horizontal y vertical con Matrix, alineado a la derecha con efecto tachado (setStrikeThruText), en fuente monoespaciada con rotación dinámica, y con sombra usando setShadowLayer.

canvas.save() y canvas.restore(): Cuando aplicamos transformaciones al Canvas (rotación, escala, translación), afectan a todo lo que dibujemos después. Para limitar una transformación a un solo elemento, usamos save() antes de aplicarla y restore() después, que devuelve el Canvas a su estado anterior.

La quinta instancia del texto gira continuamente gracias a un Handler con postDelayed(runnable, 16ms) que actualiza el ángulo de rotación aproximadamente 60 veces por segundo. La vista se redibuja con invalidate() cada vez que cambia el ángulo. El Handler se detiene en onDestroy() para evitar fugas de memoria. Cambios en CanvasApellidosView.java (campo anguloRotacion y canvas.rotate()) y MainActividad11_3.java (Handler y Runnable de animación).

3. Capturas de pantalla



4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior